

Введение в Linux

Отчёт по второму этапу прохождения внешнего курса

Кулаженкова Яна Сергеевна

2026-05-16

Информация

Вводная часть

Выполнение заданий курса

Результаты

Заключение

1. Информация

- Кулаженкова Яна Сергеевна

- Кулаженкова Яна Сергеевна
- Студентка группы НКАбд-03-25

- Кулаженкова Яна Сергеевна
- Студентка группы НКАбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

- Кулаженкова Яна Сергеевна
- Студентка группы НКАбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы
- 1032253497@rudn.ru

2. Вводная часть

- Удалённые серверы являются основой современной IT-инфраструктуры

- Удалённые серверы являются основой современной IT-инфраструктуры
- Навыки работы с серверами необходимы для:

- Удалённые серверы являются основой современной IT-инфраструктуры
- Навыки работы с серверами необходимы для:
 - ▶ администрирования

- Удалённые серверы являются основой современной IT-инфраструктуры
- Навыки работы с серверами необходимы для:
 - ▶ администрирования
 - ▶ разработки и развертывания приложений

- Удалённые серверы являются основой современной IT-инфраструктуры
- Навыки работы с серверами необходимы для:
 - ▶ администрирования
 - ▶ разработки и развертывания приложений
 - ▶ выполнения ресурсоёмких вычислений

- Удалённые серверы являются основой современной IT-инфраструктуры
- Навыки работы с серверами необходимы для:
 - ▶ администрирования
 - ▶ разработки и развертывания приложений
 - ▶ выполнения ресурсоёмких вычислений
 - ▶ обеспечения безопасности данных

- **Объект:** удалённые серверы и инструменты для работы с ними в Linux

- **Объект:** удалённые серверы и инструменты для работы с ними в Linux
- **Предмет:** базовые навыки удалённой работы:

- **Объект:** удалённые серверы и инструменты для работы с ними в Linux
- **Предмет:** базовые навыки удалённой работы:
 - ▶ знакомство с серверами и SSH-ключами

- **Объект:** удалённые серверы и инструменты для работы с ними в Linux
- **Предмет:** базовые навыки удалённой работы:
 - ▶ знакомство с серверами и SSH-ключами
 - ▶ обмен файлами (scp, Filezilla)

- **Объект:** удалённые серверы и инструменты для работы с ними в Linux
- **Предмет:** базовые навыки удалённой работы:
 - ▶ знакомство с серверами и SSH-ключами
 - ▶ обмен файлами (scp, Filezilla)
 - ▶ управление процессами (jobs, fg, bg, kill)

- **Объект:** удалённые серверы и инструменты для работы с ними в Linux
- **Предмет:** базовые навыки удалённой работы:
 - ▶ знакомство с серверами и SSH-ключами
 - ▶ обмен файлами (scp, Filezilla)
 - ▶ управление процессами (jobs, fg, bg, kill)
 - ▶ многопоточные приложения

- **Объект:** удалённые серверы и инструменты для работы с ними в Linux
- **Предмет:** базовые навыки удалённой работы:
 - ▶ знакомство с серверами и SSH-ключами
 - ▶ обмен файлами (scp, Filezilla)
 - ▶ управление процессами (jobs, fg, bg, kill)
 - ▶ многопоточные приложения
 - ▶ менеджер терминалов tmux

Цель: освоение навыков работы с удалёнными серверами в Linux.

Задачи: 1. Изучить назначение удалённых серверов и принципы SSH-аутентификации 2. Освоить инструменты обмена файлами (scp, Filezilla) 3. Научиться управлять процессами в терминале 4. Изучить особенности многопоточных приложений 5. Приобрести навыки работы с терминальным мультиплексором tmux

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Инструменты:

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Инструменты:
 - ▶ SSH-клиент, ssh-keygen

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Инструменты:
 - ▶ SSH-клиент, ssh-keygen
 - ▶ scp, Filezilla

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Инструменты:
 - ▶ SSH-клиент, ssh-keygen
 - ▶ scp, Filezilla
 - ▶ bash (jobs, fg, bg, kill, top, ps)

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Инструменты:
 - ▶ SSH-клиент, ssh-keygen
 - ▶ scp, Filezilla
 - ▶ bash (jobs, fg, bg, kill, top, ps)
 - ▶ tmux

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Инструменты:
 - ▶ SSH-клиент, ssh-keygen
 - ▶ scp, Filezilla
 - ▶ bash (jobs, fg, bg, kill, top, ps)
 - ▶ tmux
 - ▶ bowtie2, Clustal

- Платформа: Stepik (онлайн-курс «Введение в Linux»)
- Инструменты:
 - ▶ SSH-клиент, ssh-keygen
 - ▶ scp, Filezilla
 - ▶ bash (jobs, fg, bg, kill, top, ps)
 - ▶ tmux
 - ▶ bowtie2, Clustal
- Формат представления: презентация Quarto (pdf/html)

3. Выполнение заданий курса

2.1 Знакомство с сервером — назначение

2.1 Знакомство с сервером
Шаг 3 из 6

←

?

?

?

?

?

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите один или несколько элементов

Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц) ✓

Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета) ✓

Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений ✓

Хранение больших объемов данных ✓

✓ Всё правильно

↶

Дальше

Решило: 59236

Успешных решений: 52%

Вопрос: Для каких задач можно использовать удалённый сервер?

Правильные ответы (все варианты): - Хранение конфиденциальных данных
2026-05-16 Введение в Linux Кулаженкова Яна Сергеевна 32 / 116

- Удалённый сервер — универсальный инструмент

- Удалённый сервер — универсальный инструмент
- Применение зависит от потребностей пользователя:

- Удалённый сервер — универсальный инструмент
- Применение зависит от потребностей пользователя:
 - ▶ безопасное хранение и доступ к данным

- Удалённый сервер — универсальный инструмент
- Применение зависит от потребностей пользователя:
 - ▶ безопасное хранение и доступ к данным
 - ▶ масштабируемые вычисления

- Удалённый сервер — универсальный инструмент
- Применение зависит от потребностей пользователя:
 - ▶ безопасное хранение и доступ к данным
 - ▶ масштабируемые вычисления
 - ▶ централизованное управление ресурсами

2.1 Знакомство с сервером — SSH-ключи

2.1 Знакомство с сервером

Шаг 6 из 6

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один элемент

id_rsa.pub

Ни один нельзя

Оба

id_rsa

✓

Правильно

Попробовать снова

Следующий урок

Вопрос: Какой ключ можно безопасно пересылать по интернету?

Правильный ответ: id_rsa.pub

Ключ	Назначение	Можно передавать
id_rsa	Приватный ключ	☐ Никогда
id_rsa.pub	Публичный ключ	☐ Да

- Приватный ключ остаётся на локальной машине

Ключ	Назначение	Можно передавать
id_rsa	Приватный ключ	☐ Никогда
id_rsa.pub	Публичный ключ	☐ Да

- Приватный ключ остаётся на локальной машине
- Публичный ключ размещается на сервере

2.2 Обмен файлами — копирование папки (scp)

2.2 Обмен файлами
Шаг 4 из 8

?

?

?

?

?

?

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один элемент

`scp -r stepic username@server:~/`

`ssh -cp stepic username@server:~/`

`ssh -cp stepic/* username@server:~/`

`scp stepic/* username@server:~/`

✓ Хорошая работа

Дальше

Решило: 54879

Успешных решений: 56%

Вопрос: Команда для копирования папки **stepic** на сервер

Правильный ответ: **scp -r stepic username@server:~/**

```
scp -r stepic username@server:~/
```

- **scp** — Secure Copy (копирование по SSH)

```
scp -r stepic username@server:~/
```

- **scp** — Secure Copy (копирование по SSH)
- **-r** — рекурсивно (включая подпапки)

```
scp -r stepic username@server:~/
```

- **scp** — Secure Copy (копирование по SSH)
- **-r** — рекурсивно (включая подпапки)
- **stepic** — исходная папка

```
scp -r stepic username@server:~/
```

- **scp** — Secure Copy (копирование по SSH)
- **-r** — рекурсивно (включая подпапки)
- **stepic** — исходная папка
- **username@server:~/** — целевой сервер, домашняя директория

2.2 Обмен файлами — устранение проблем apt-get

2.2 Обмен файлами
Шаг 6 из 8

?

?

?

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите один или несколько элементов

✓ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.

✓ `sudo apt-get update`

`sudo apt-get upgrade`

`sudo apt-get install --only-upgrade program`

✓ Хорошая работа

Дальше

Вопрос: Действия при ошибке **apt-get install**

Правильные ответы: - Проверка интернет-соединения - **sudo apt-get**

Обновление кэша пакетов

```
sudo apt-get update
```

Установка пакета

```
sudo apt-get install program
```

- **update** — обновляет список доступных пакетов

Обновление кэша пакетов

```
sudo apt-get update
```

Установка пакета

```
sudo apt-get install program
```

- **update** — обновляет список доступных пакетов
- **upgrade** — обновляет установленные пакеты

Обновление кэша пакетов

```
sudo apt-get update
```

Установка пакета

```
sudo apt-get install program
```

- **update** — обновляет список доступных пакетов
- **upgrade** — обновляет установленные пакеты
- **--only-upgrade** — обновляет уже установленный пакет

2.2 Обмен файлами — назначение Filezilla

2.2 Обмен файлами
Шаг 8 из 8

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите один или несколько элементов

- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер ✓
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере ✓
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере ✓
- ☒ Так точно!

 Попробовать снова

Вопрос: Для чего используется Filezilla?

Правильные ответы: - Копирование файлов компьютер ↔ сервер -
2026-05-16 Введение в Linux Кулаженкова Яна Сергеевна

- Filezilla — FTP/SFTP клиент

- Filezilla — FTP/SFTP клиент
- Что умеет:

- Filezilla — FTP/SFTP клиент
- Что умеет:
 - ▶ просмотр локальной файловой системы

- Filezilla — FTP/SFTP клиент
- Что умеет:
 - ▶ просмотр локальной файловой системы
 - ▶ просмотр удалённой файловой системы

- Filezilla — FTP/SFTP клиент
- **Что умеет:**
 - ▶ просмотр локальной файловой системы
 - ▶ просмотр удалённой файловой системы
 - ▶ передача файлов в обе стороны

- Filezilla — FTP/SFTP клиент
- **Что умеет:**
 - ▶ просмотр локальной файловой системы
 - ▶ просмотр удалённой файловой системы
 - ▶ передача файлов в обе стороны
- **Что не умеет:**

- Filezilla — FTP/SFTP клиент
- **Что умеет:**
 - ▶ просмотр локальной файловой системы
 - ▶ просмотр удалённой файловой системы
 - ▶ передача файлов в обе стороны
- **Что не умеет:**
 - ▶ устанавливать программы

- Filezilla — FTP/SFTP клиент
- **Что умеет:**
 - ▶ просмотр локальной файловой системы
 - ▶ просмотр удалённой файловой системы
 - ▶ передача файлов в обе стороны
- **Что не умеет:**
 - ▶ устанавливать программы
 - ▶ запускать программы на сервере

2.3 Запуск приложений — графические программы на сервере

2.3 Запуск приложений
Шаг 4 из 8

?

?

?

?

?

?

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите один или несколько элементов

✓ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

Запустить программу на своем компьютере

Ничего сделать нельзя

✓ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

✓ Правильно

Дальше

Решило: 51365

Успешных решений: 42%

Вопрос: Что делать, если программе нужен экран?

Правильные ответы: - Найти терминальную версию программы - Настроить

Варианты решения:

1. **Терминальная версия** — многие программы имеют консольный аналог

Варианты решения:

1. Терминальная версия — многие программы имеют консольный аналог
2. X11 forwarding — вывод графики на локальный компьютер:

```
ssh -X username@server
```

2.3 Запуск приложений — вызов справки

2.3 Запуск приложений
Шаг 6 из 8

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program`?

Выберите один или несколько элементов

- ☒ `help program` ✓
- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`) ✓
- ☐ `program ?!`
- ☒ `man program` ✓

✓ Абсолютно точно

↶ Дальше

Решило: 50567 Успешных решений: 23%

Вопрос: Как вызвать справочную информацию?

Правильные ответы: - **program --help** (или **-h**) - **man program**

Краткая справка

program **--help**

program **-h**

Полное руководство

man **program**

- **help program** — работает только для встроенных команд оболочки

Краткая справка

program **--help**

program **-h**

Полное руководство

man **program**

- **help program** — работает только для встроенных команд оболочки
- **man** — manual pages (стандарт в Unix-системах)

2.3 Запуск приложений — Clustal

2.3 Запуск приложений
Шаг 8 из 8

?

?

?

?

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет *множественное выравнивание* (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе "Help for command line parameters" файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее -- результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её -- все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст (строку)

clustalw -INFILE=test.fasta -ALIGN

✓

✓ Прекрасный ответ

Задание: Команда для множественного выравнивания в Clustal

Правильный ответ: `clustalw -INFILE=test.fasta -ALIGN`

```
clustalw -INFILE=test.fasta -ALIGN
```

- **-INFILE=test.fasta** — входной файл в формате FASTA

```
clustalw -INFILE=test.fasta -ALIGN
```

- **-INFILE=test.fasta** — входной файл в формате FASTA
- **-ALIGN** — явное указание выполнить множественное выравнивание

2.4 Контроль программ — вывод jobs

2.4 Контроль запускаемых программ

Шаг 5 из 11

?

?

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs`?

Выберите один элемент

Только о program3

Обо всех трех

Только о program2 и program3 ✓

Только о program1 и program2

✓ Отлично!

Задание: Какие программы покажет **jobs** после последовательности действий

Действие	Результат
fg %1	program1 на передний план
Ctrl+C	program1 завершена
fg %2	program2 на передний план
Ctrl+Z	program2 приостановлена
jobs	показывает program2 и program3

2.4 Контроль программ — идентификаторы

2.4 Контроль запускаемых программ
Шаг 8 из 11

?

▶

▶

?

▶

?

?

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один элемент

У всех одинаковые

Одинаковые только у `jobs` и `ps`

У всех разные

Одинаковые только у `ps` и `top` ✓

✓ Отлично!

↶

Дальше

Вопрос: Одинаковые ли идентификаторы в `jobs`, `top`, `ps`?

Правильный ответ: У всех разные

2026-05-16

Введение в Linux

Кулаженкова Яна Сергеевна

70 / 116

Команда	Тип идентификатора	Пример
jobs	Номер задания (job ID)	1, 2, 3
ps	PID процесса	12345
top	PID процесса	12345

- Номера заданий уникальны в рамках оболочки

Команда	Тип идентификатора	Пример
jobs	Номер задания (job ID)	1, 2, 3
ps	PID процесса	12345
top	PID процесса	12345

- Номера заданий уникальны в рамках оболочки
- PID уникальны в рамках системы

2.4 Контроль программ — завершение процесса

2.4 Контроль запускаемых программ
Шаг 10 из 11

?

▶

▶

?

▶

?

?

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один элемент

kill

kill -18

kill -9

✓

✓

Всё правильно

↶

Дальше

Решило: 49299 Успешных решений: 70%

Открыть комментарии (26)

Вопрос: Команда для мгновенного завершения процесса

Правильный ответ: kill -9

Вежливый запрос на завершение

kill PID

Принудительное немедленное завершение

kill -9 PID

Продолжение остановленного процесса

kill -18 PID

- SIGTERM (15) — стандартный сигнал

Вежливый запрос на завершение

kill PID

Принудительное немедленное завершение

kill -9 PID

Продолжение остановленного процесса

kill -18 PID

- SIGTERM (15) — стандартный сигнал
- SIGKILL (9) — не может быть перехвачен процессом

2.5 Многопоточные приложения — CPU после остановки

2.5 Многопоточные приложения
Шаг 7 из 14

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение? Учтите, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и просмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один элемент

Столько, сколько использовалось до остановки

В два раза меньше, чем использовалось до остановки

0% CPU ✓

Вопрос: % CPU остановленного приложения

Правильный ответ: 0% CPU

- **Ctrl+Z** отправляет сигнал SIGTSTP

- **Ctrl+Z** отправляет сигнал SIGTSTP
- Процесс **не выполняется**

- **Ctrl+Z** отправляет сигнал SIGTSTP
- Процесс **не выполняется**
- Процессорное время не потребляется

- **Ctrl+Z** отправляет сигнал SIGTSTP
- Процесс **не выполняется**
- Процессорное время не потребляется
- Данные сохраняются в памяти

2.5 Многопоточные приложения — память после остановки

2.5 Многопоточные приложения
Шаг 8 из 14

?

?

?

?

?

?

Сколько памяти занимает остановленное (но Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один элемент

Нисколько

64 KB

По 64 KB на каждый поток

Столько, сколько оно потребляло в момент остановки ✓

Вопрос: Сколько памяти занимает остановленное приложение?

Правильный ответ: Столько, сколько потребляло в момент остановки

- **Память не освобождается**

- Память **не** освобождается
- Состояние процесса сохраняется

- Память **не** освобождается
- Состояние процесса сохраняется
- Возможно возобновление работы (**fg**)

2.5 Многопоточные приложения — bowtie2

2.5 Многопоточные приложения
Шаг 12 из 14

?

?

▶

▶

?

?

▶

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи --help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один элемент

Только bowtie2 ✓

Никакой

Только bowtie2-build

Оба

✓ Отлично!

↶

Дальше

Вопрос: Какие шаги bowtie2 можно выполнить в несколько потоков?

Правильный ответ: Только bowtie2

2026-05-16

Введение в Linux

Кулаженкова Яна Сергеевна

85 / 116

Подпрограмма	Назначение	Многопоточность
bowtie2-build	Построение индекса	☐ Однопоточно
bowtie2	Выравнивание чтений	☐ -p N потоков

2.6 Менеджер терминалов tmux — переключение вкладок

2.6 Менеджер терминалов tmux
Шаг 5 из 19

?

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьётесь следующего:

Выберите один элемент

Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

Процесс вернется к работе в исходной вкладке

Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg` ✓

Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

✓ Так точно!

Дальше

Вопрос: Что произойдёт при **fg** во второй вкладке?

Правильный ответ: Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

- Каждая вкладка tmux — независимая оболочка

- Каждая вкладка tmux — независимая оболочка
- **fg, bg, jobs** работают только в пределах текущей вкладки

- Каждая вкладка tmux — независимая оболочка
- **fg, bg, jobs** работают только в пределах **текущей вкладки**
- Процессы не перемещаются между вкладками

2.6 tmux — закрытие последней вкладки

The screenshot shows a mobile application interface for a quiz titled "2.6 Менеджер терминалов tmux". The title bar at the top is dark purple with a back arrow, the title, and icons for help, share, and a menu. Below the title bar is a progress bar with seven segments, the third of which is highlighted. The main content area contains a text prompt: "Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit`?" Below the prompt is a question mark icon. A section titled "Выберите один элемент" (Choose one element) contains three radio button options: "tmux завершит работу" (selected and marked with a green check), "tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку", and "tmux продолжит работу без вкладок". Below these options is a green bar with a checkmark and the text "Хорошая работа" (Good job). At the bottom of the question area is a green button labeled "Дальше" (Next) with a circular arrow icon. The footer shows statistics: "Решило: 44465" and "Успешных решений: 75%", and a link to "Открыть комментарии (16)".

2.6 Менеджер терминалов tmux
Шаг 10 из 19

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit`?

Выберите один элемент

- ☒ tmux завершит работу ✓
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☐ tmux продолжит работу без вкладок

✓ Хорошая работа

Дальше

Решило: 44465 Успешных решений: 75%

Открыть комментарии (16)

Вопрос: Что произойдёт при **exit** в последней вкладке?

Правильный ответ: tmux завершит работу

Введение в Linux

Кулаженкова Яна Сергеевна

91 / 116

- tmux не может существовать без окон

- tmux не может существовать без окон
- При закрытии последнего окна сессия завершается

2.6 tmux — закрытие терминала на сервере

2.6 Менеджер терминалов tmux
Шаг 14 из 19

?

?

▶

▶

▶

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закрываете терминал?

Выберите один элемент

Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится ✓

Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

✓ Правильно

↺

Дальше

Решило: 44125 Успешных решений: 61%

Вопрос: Что произойдёт при закрытии терминала с tmux на сервере?

Правильный ответ: Соединение прервётся, но работа tmux продолжится

tmux — ключевое преимущество

Открыть сессию на сервере

tmux

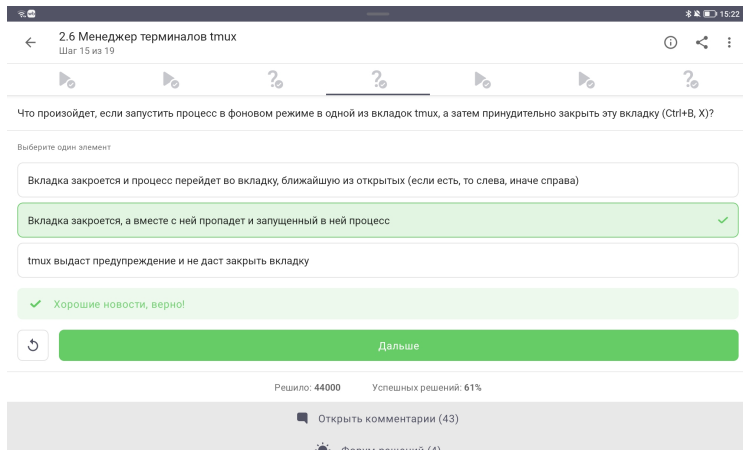
Отключиться от сессии (Ctrl+B, D)

Закрыть терминал — tmux продолжает работу!

Позже — подключиться снова

tmux attach

2.6 tmux — закрытие вкладки с фоновым процессом



Вопрос: Что произойдёт при закрытии вкладки с фоновым процессом?

Правильный ответ: Вкладка закроется, процесс завершится

- При закрытии вкладки завершаются **все** процессы

- При закрытии вкладки завершаются **все** процессы
- Неважно, foreground или background

- При закрытии вкладки завершаются **все** процессы
- Неважно, foreground или background
- Нет автоматического перемещения процессов

2.6 tmux — переименование вкладки

2.6 Менеджер терминалов tmux
Шаг 18 из 19

?

?

?

?

?

?

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один элемент

Ctrl+B и t

Ctrl+B и r

Ctrl+B и , (запятая) ✓

Ctrl+B и 0

Ctrl+B и i

✓ Правильно, молодец!

Вопрос: Комбинация для переименования текущей вкладки

Правильный ответ: Ctrl+B и , (запятая)

Комбинация	Действие
Ctrl+B ,	Переименовать окно
Ctrl+B c	Создать новое окно
Ctrl+B n	Следующее окно
Ctrl+B p	Предыдущее окно
Ctrl+B d	Отключиться от сессии
Ctrl+B x	Закрыть текущую панель

4. Результаты



- Освоенные темы раздела 2:

- Освоенные темы раздела 2:
 - ▶ Знакомство с сервером (SSH-ключи)

- Освоенные темы раздела 2:
 - ▶ Знакомство с сервером (SSH-ключи)
 - ▶ Обмен файлами (scp, Filezilla, apt-get)

- **Освоенные темы раздела 2:**
 - ▶ Знакомство с сервером (SSH-ключи)
 - ▶ Обмен файлами (scp, Filezilla, apt-get)
 - ▶ Запуск приложений (справка, Clustal)

- **Освоенные темы раздела 2:**
 - ▶ Знакомство с сервером (SSH-ключи)
 - ▶ Обмен файлами (scp, Filezilla, apt-get)
 - ▶ Запуск приложений (справка, Clustal)
 - ▶ Контроль программ (jobs, fg, bg, kill)

- **Освоенные темы раздела 2:**
 - ▶ Знакомство с сервером (SSH-ключи)
 - ▶ Обмен файлами (scp, Filezilla, apt-get)
 - ▶ Запуск приложений (справка, Clustal)
 - ▶ Контроль программ (jobs, fg, bg, kill)
 - ▶ Многопоточные приложения (bowtie2, top)

- **Освоенные темы раздела 2:**
 - ▶ Знакомство с сервером (SSH-ключи)
 - ▶ Обмен файлами (scp, Filezilla, apt-get)
 - ▶ Запуск приложений (справка, Clustal)
 - ▶ Контроль программ (jobs, fg, bg, kill)
 - ▶ Многопоточные приложения (bowtie2, top)
 - ▶ Менеджер терминалов tmux

Навык	Инструменты
SSH-аутентификация	ssh-keygen, id_rsa.pub
Копирование файлов	scp -r , Filezilla
Управление пакетами	sudo apt-get update
Управление процессами	jobs, fg, bg, kill -9
Мониторинг	top, ps
Мультиплексор	tmux (Ctrl+B)

5. Заключение

Основные результаты второго этапа:

- Освоены принципы работы с удалёнными серверами

Следующий этап: продвинутая работа в Linux (раздел 3 курса)

Основные результаты второго этапа:

- Освоены принципы работы с удалёнными серверами
- Изучены инструменты обмена файлами (scp, Filezilla)

Следующий этап: продвинутая работа в Linux (раздел 3 курса)

Основные результаты второго этапа:

- Освоены принципы работы с удалёнными серверами
- Изучены инструменты обмена файлами (scp, Filezilla)
- Приобретены навыки управления процессами

Следующий этап: продвинутая работа в Linux (раздел 3 курса)

Основные результаты второго этапа:

- Освоены принципы работы с удалёнными серверами
- Изучены инструменты обмена файлами (scp, Filezilla)
- Приобретены навыки управления процессами
- Изучены особенности многопоточных приложений

Следующий этап: продвинутая работа в Linux (раздел 3 курса)

Основные результаты второго этапа:

- Освоены принципы работы с удалёнными серверами
- Изучены инструменты обмена файлами (scp, Filezilla)
- Приобретены навыки управления процессами
- Изучены особенности многопоточных приложений
- Освоен терминальный мультиплексор tmux

Следующий этап: продвинутая работа в Linux (раздел 3 курса)